Projeto Java: Sistema de Estoque de Produtos

Objetivo

Criar um programa que armazene produtos em um mapa, permitindo cadastrar, consultar, atualizar e excluir produtos usando seus códigos como chaves

Requisitos do sistema

Cada produto terá os seguintes atributos:

- `codigo`: inteiro que identifica o produto.
- `nome`: nome do produto.
- `quantidade`: quantidade disponível no estoque.
- `preco`: preço unitário.

O sistema deverá apresentar o seguinte menu:

===== SISTEMA DE ESTOQUE =====

1 - Cadastrar produto
2 - Consultar produto pelo código
3 - Listar todos os produtos
4 - Atualizar quantidade em estoque
5 - Excluir produto
0 - Sair

Escolha uma opção:

2. Como você deverá utilizar o Map

Você deverá criar um `HashMap` para armazenar os produtos.

Observe o significado dos tipos:

- `Integer`: tipo da chave, que será o código do produto.
- `Produto`: tipo do valor, que será o objeto contendo os dados do produto.

3. Classe Produto

Implemente uma classe chamada `Produto`, com os atributos abaixo:

3. Classe Produto

Implemente uma classe chamada `Produto`, com os atributos abaixo:

```
public class Produto {

    private int codigo;
    private String nome;
    private int quantidade;
    private double preco;

    // Crie o construtor
    // Crie os getters e setters
    // Crie um método para exibir os dados

}
```

Você deverá completar essa classe, implementando o construtor, os getters, os setters e o método de exibição.

4. Operações que deverão usar o Map

Operação	**Método sugerido**
Cadastrar produto	`put()`
Consultar pelo código	`get()`
Verificar se o código existe	`containsKey()`
Listar os códigos	`keySet()`
Listar os produtos	`values()`
Excluir produto	

5. Regras que o programa deverá respeitar

1. Não permitir o cadastro de dois produtos com o mesmo código.
2. Não permitir quantidades negativas.
3. Ao consultar um código inexistente, informar que o produto não foi encontrado.
4. Ao atualizar a quantidade, verificar se o produto existe.
5. Ao excluir um produto, confirmar se ele estava cadastrado.

Atenção: o `HashMap` não permite chaves duplicadas. Se você executar `put()` novamente com uma chave já existente, o valor anterior será substituído. Por isso, deverá verificar `containsKey()` antes de cadastrar.

6. Desafios extras

Quando concluir a versão básica, tente implementar estas melhorias:

- Calcular o valor total do estoque: quantidade × preço de cada produto.
- Mostrar apenas produtos com quantidade inferior a cinco unidades.

- Pesquisar produtos pelo nome.
- Exibir quantos produtos diferentes estão cadastrados usando `size()`.

7. Entrada de dados

A entrada de dados(Produto) não deve ser feita via teclado e sim lida de um arquivo